Parcial 3 — Ingenieria de Software I

Estudiante: Jhon Faber Mindiola Atencio
Codigo estudiantil: 0182410099

Repositorio: https://github.com/JhonFMin/parcial-3-ingenieria-software-jhon/tree/main

Parte 1 — Requisitos y criterios de aceptación

1.1 Parametros personalizados

A	B	C	D	E	F	PMAX	L1	L2	RR	RN	V	S	CAMBIO
4	1	0	0	9	9	50 kg	3 kg	10 kg	15 %	40 %	15 %	$2.000	1

1.2 Especificacion del calculo del costo

R1. El peso debe cumplir 0 < peso ≤ 50 kg. Si no, se lanza el error “peso invalido”.

R2. La zona debe ser urbana, rural o nacional. El dia debe estar entre 1 y 7. Si la zona o el dia no son validos, se lanza un error.

R3. Tarifa base:

- Tramo 1: como D = 0 es par, incluye el limite. Para peso ≤ 3 kg, la tarifa es $6.000.
- Tramo 2: para peso > 3 kg y peso ≤ 10 kg, la tarifa es $9.000.
- Para peso > 10 kg, la tarifa es $9.000 mas $800 por cada kilogramo por encima de 10 kg.

R4. Recargo por zona:

- Urbana: sin recargo.
- Rural: recargo del 15 %.
- Nacional: recargo del 40 %.

R5. Fin de semana: el sabado, dia 6, y el domingo, dia 7, se agrega un recargo de $2.000. Como E = 9 es impar, este recargo se aplica despues de los descuentos.

R6. Descuentos:

- Cliente frecuente: 5 %.
- Cliente VIP: 15 %.
- Cupon ENVIO10: 10 %.
- Como B = 1 es impar, si se combinan el descuento del cliente y el cupon, se aplican ambos en secuencia: primero el descuento del cliente y luego el cupon.

R7. Como F = 9 es impar, un cupon desconocido produce un error. El cupon es opcional.

R8. El costo final no puede ser menor que $5.000. El resultado se redondea al multiplo de $100 mas cercano. Si queda exactamente a mitad entre dos centenas, los $50 se redondean hacia arriba.

1.3 Historias de usuario y criterios de aceptación

Historia de usuario 1: calcular la tarifa de un envió

Como cliente de EnviaYa, quiero conocer el costo de mi envio segun su peso y destino, para saber cuanto debo pagar.

Criterios de aceptacion:

- Dado un peso mayor que 0 y menor o igual que 50 kg, cua ndo se calcula el envio, entonces el sistema debe determinar la tarifa base usando los tramos definidos en R3.
- Dado un envio con zona urbana, rural o nacional, cuando se calcula el envio, entonces el sistema debe aplicar el recargo correspondiente definido en R4.
- Dado un peso igual o menor que 0, o mayor que 50 kg, cuando se calcula el envio, entonces el sistema debe lanzar el error “peso invalido”.

Historia de usuario 2: aplicar descuentos y recargo de fin de semana

Como cliente de EnviaYa, quiero que el sistema aplique correctamente mi descuento, mi cupon y el recargo de fin de semana, para recibir un total calculado con las reglas del negocio.

Criterios de aceptacion:

- Dado un cliente frecuente, cuando se calcula su envio, entonces se debe aplicar un descuento del 5 %.
- Dado un cliente VIP, cuando se calcula su envio, entonces se debe aplicar un descuento del 15 %.
- Dado un cupon ENVIO10 valido, cuando se calcula el envio, entonces se debe aplicar un descuento del 10 %.
- Dado un descuento de cliente y un cupon valido, cuando ambos estan presentes, entonces se deben aplicar ambos descuentos en secuencia: primero el descuento de cliente y luego el cupon.
- Dado un envio programado para sabado o domingo, cuando se calcula el costo, entonces se debe agregar un recargo de $2.000 despues de los descuentos.
- Dado un cupon desconocido, cuando se calcula el envio, entonces el sistema debe lanzar un error.

Historia de usuario 3: validar los datos y entregar el costo final

Como cliente de EnviaYa, quiero que el sistema valide los datos de mi envio y muestre un costo minimo correctamente redondeado.

Criterios de aceptacion:

- Dada una zona distinta de urbana, rural o nacional, cuando se calcula el envio, entonces el sistema debe lanzar un error.
- Dado un dia menor que 1 o mayor que 7, cuando se calcula el envio, entonces el sistema debe lanzar un error.
- Dado un costo calculado menor que $5.000, cuando se obtiene el total, entonces el sistema debe usar $5.000 como costo minimo.
- Dado un costo que debe redondearse, cuando se obtiene el resultado final, entonces el sistema debe redondearlo al multiplo de $100 mas cercano y redondear los $50 hacia arriba.

1.4 Matriz de trazabilidad inicial

Requisito	Historia de usuario	Casos de prueba asociados
R1	Historia de usuario 1	P01, P02, P03
R2	Historia de usuario 3	P10, P11, P12, P13, P16, P17
R3	Historia de usuario 1	P04, P05, P06, P07
R4	Historia de usuario 1	P10, P14, P15

Requisito	Historia de usuario	Casos de prueba asociados
R5	Historia de usuario 2	P16, P18, P25, P32
R6	Historia de usuario 2	P19, P20, P21, P22, P23, P32
R7	Historia de usuario 2	P24
R8	Historia de usuario 3	P07, P25, P26, P32

Parte 2 — Plan de pruebas

2.1 Alcance

El plan verifica el calculo del costo de envio de EnvíaYa de acuerdo con los requisitos R1 a R8 de la Parte 1. Se probaran el peso, la zona, el dia, el tipo de cliente, el cupon, la tarifa base, los recargos, los descuentos, el costo minimo y el redondeo.

En esta parte, las pruebas se ejecutaran primero contra el codigo heredado para registrar los defectos observados. Despues de corregir el codigo, se repetiran los mismos casos como pruebas de regresion.

2.2 Niveles de prueba

Nivel	Aplicacion en este proyecto
Unidad	Probar la funcion de calculo con entradas individuales y comprobar el resultado o error esperado.
Integracion	Comprobar que la funcion de calculo usa correctamente la configuracion personalizada de Jhon y las reglas de zona, cliente y cupon.
Sistema	Probar el flujo completo de ingreso de peso, zona, cliente, dia y cupon hasta obtener el costo final.
Aceptacion	Comprobar que los resultados cumplen las reglas R1 a R8 de la especificacion personalizada.

2.3 Estrategia de pruebas

Se usaran particiones de equivalencia, valores limite, tablas de decision y pruebas de caja blanca.

Se probaran entradas validas e invalidas para cada dato. Para el peso se revisaran los limites 0, L1 = 3 kg, L2 = 10 kg y PMAX = 50 kg. Tambien se probaran las combinaciones de cliente, cupon y fin de semana que afectan el orden de los descuentos y recargos.

Los resultados esperados se calcularan manualmente antes de ejecutar los casos. La suite se ejecutara contra el codigo heredado y, despues de corregir los defectos, contra la version refactorizada.

2.4 Ambiente y herramientas

- Sistema operativo: Windows.
- Lenguaje: Python.
- Framework de pruebas: pytest.
- Medicion de cobertura: pytest-cov.
- Control de versiones: Git y GitHub.
- Archivo bajo prueba: envios.py.
- Archivo con el codigo heredado: se conservara separado para comparar su comportamiento.

2.5 Roles

Rol	Responsabilidad
Estudiante y responsable de pruebas	Jhon Faber Mindiola Atencio: define los casos, calcula los resultados esperados, automatiza las pruebas, registra defectos y corrige el codigo.
Revisor de requisitos	Verifica que los casos y resultados correspondan a la especificacion personalizada.
Usuario de aceptacion	Comprueba que el costo final siga las reglas de negocio de EnvíaYa.

2.6 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigacion
Usar parametros de otro estudiante	Verificar que el informe y CONFIG usen el codigo 0182410099.
Calcular mal el orden de recargos y descuentos	Aplicar el orden definido por B = 1 y E = 9, y mostrar calculos manuales.
No probar exactamente los limites de peso	Incluir casos en 0, 3, 10 y 50 kg, ademas de valores inmediatamente inferiores o superiores.
Corregir el codigo antes de registrar los defectos heredados	Ejecutar primero las pruebas contra la version heredada y guardar sus resultados.
Cambiar una regla al refactorizar	Ejecutar de nuevo la misma suite como regresion despues de cada cambio.
No tener evidencia de pruebas o historial Git	Guardar capturas y hacer commits al completar cada avance real.

2.7 Criterios de entrada

- La especificacion R1 a R8 esta escrita y personalizada para Jhon.
- Los parametros de CONFIG corresponden al codigo 0182410099.
- Los casos de prueba tienen entradas y resultados esperados calculados.
- El codigo heredado esta disponible para la primera ejecucion.

2.8 Criterios de salida

- Todos los casos planificados fueron ejecutados contra el codigo heredado.
- Los defectos observados quedaron registrados con pasos para reproducirlos.
- Despues de las correcciones, se repitieron los mismos casos.
- Los resultados finales y la cobertura quedaron documentados.
- Se conservaron las evidencias necesarias para el informe y la sustentacion.

Parte 3 — Diseño de casos de caja negra

3.1 Particiones de equivalencia

Una particion de equivalencia agrupa entradas que deberian recibir el mismo tratamiento. Se probaran valores de cada grupo para verificar que el sistema responda segun la especificacion R1–R8.

Entrada	Particiones validas	Particiones invalidas o especiales
Peso	0 < peso ≤ 3 kg; 3 kg < peso ≤ 10 kg; 10 kg < peso ≤ 50 kg	Peso ≤ 0 y peso > 50 kg. Debe producirse el error de peso indicado en R1.

Entrada	Particiones validas	Particiones invalidas o especiales
Zona	urbana, rural y nacional	Cualquier valor distinto de esas tres zonas. R2 exige un error.
Cliente	normal, frecuente y vip	Un tipo distinto de esos tres queda fuera del dominio descrito. El enunciado no define que resultado debe producir; se registrara esta ambiguedad y no se asignara un resultado esperado como si fuera una regla del profesor.
Dia	Dias habiles del 1 al 5; sabado 6; domingo 7	Valores menores que 1 y mayores que 7. R2 exige un error.
Cupon	Sin cupon; cupon ENVIO10	Cualquier cupon desconocido. Como F = 9 es impar, R7 exige un error.

3.2 Valores limite del peso

El valor L1 es 3 kg y se incluye en el primer tramo porque D = 0 es par. L2 es 10 kg y se incluye en el segundo tramo. PMAX es 50 kg y tambien se acepta.

Limite	Por debajo	En el limite	Por encima
0 kg	-0,01 kg — P02	0 kg — P01	0,01 kg — P08
L1 = 3 kg	2,99 kg — P28	3 kg — P04	3,01 kg — P05
L2 = 10 kg	9,99 kg — P29	10 kg — P06	10,01 kg — P30
PMAX = 50 kg	49,99 kg — P31	50 kg — P09	50,01 kg — P03

P30 permite revisar el peso inmediatamente superior a L2. Su incremento de tarifa base es de $8, pero al redondear a la centena mas cercana el resultado urbano sigue siendo $9.000. Por eso tambien se incluye P07, cuyo peso permite observar el cobro proporcional en el resultado final.

3.3 Tabla de decision: cliente, cupon y fin de semana

A representa la tarifa base despues de aplicar el recargo de zona. Como B = 1 es impar, los descuentos de cliente y cupon se aplican ambos y en secuencia: primero el descuento del cliente y luego el cupon. Como E = 9 es impar, el recargo de fin de semana se suma despues de los descuentos.

Cliente	Cupon	Dias 1–5	Dias 6–7
Normal	Ausente	A	A + $2.000
Normal	ENVIO10	A × 0,90	A × 0,90 + $2.000
Normal	Desconocido	Error	Error
Frecuente	Ausente	A × 0,95	A × 0,95 + $2.000
Frecuente	ENVIO10	A × 0,95 × 0,90	A × 0,95 × 0,90 + $2.000
Frecuente	Desconocido	Error	Error
VIP	Ausente	A × 0,85	A × 0,85 + $2.000
VIP	ENVIO10	A × 0,85 × 0,90	A × 0,85 × 0,90 + $2.000
VIP	Desconocido	Error	Error

Despues de aplicar la regla correspondiente, el costo minimo es $5.000 y el resultado se redondea al multiplo de $100 mas cercano. Los $50 se redondean hacia arriba.

3.4 Matriz de casos de prueba

Las entradas se escriben en este orden: peso; zona; cliente; dia; cupon. La matriz muestra resultados esperados concisos; los calculos completos aparecen en la seccion 3.5.

ID	Req.	Entradas	Resultado esperado	Tecnica
P01	R1	0 kg; urbana; normal; d3; sin cupon	Error: peso invalido (R1 indica "peso inválido")	Limite
P02	R1	-0,01 kg; urbana; normal; d3; sin cupon	Error de peso	Limite
P03	R1	50,01 kg; urbana; normal; d3; sin cupon	Error de peso	Limite
P04	R3	3 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$6.000	Limite L1
P05	R3	3,01 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$9.000	Limite L1
P06	R3	10 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$9.000	Limite L2
P07	R3, R8	11,3125 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	Base $10.050; final $10.100	Proporcional y redondeo
P08	R1, R3	0,01 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$6.000	Particion valida
P09	R1, R3	50 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$41.000	Limite PMAX
P10	R2	2 kg; costera; normal; d3; sin cupon	Error de zona	Particion invalida
P11	R2	2 kg; rural; normal; d0; sin cupon	Error de dia	Limite
P12	R2	2 kg; rural; normal; d8; sin cupon	Error de dia	Limite
P13	R2	2 kg; urbana; normal; d-1; sin cupon	Error de dia	Particion invalida
P14	R4	4 kg; rural; normal; d5; sin cupon	$10.350 -> $10.400	Zona rural
P15	R4	4 kg; nacional; normal; d5; sin cupon	$12.600	Zona nacional
P16	R2, R5	4 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$9.000	Dia habil
P17	R2, R5	4 kg; urbana; normal; d7; sin cupon	$11.000	Domingo
P18	R5	4 kg; urbana; normal; d6; sin cupon	$11.000	Sabado
P19	R6	4 kg; urbana; frecuente; d5; sin cupon	$8.550 -> $8.600	Cliente frecuente
P20	R6	4 kg; urbana; vip; d5; sin cupon	$7.650 -> $7.700	Cliente VIP
P21	R6	4 kg; urbana; normal; d5; ENVIO10	$8.100	Cupon valido
P22	R6	4 kg; urbana; vip; d5; ENVIO10	$6.885 -> $6.900	Cliente y cupon

ID	Req.	Entradas	Resultado esperado	Tecnica
P23	R6	4 kg; urbana; frecuente; d5; ENVIO10	$7.695 -> $7.700	Cliente y cupon
P24	R7	4 kg; urbana; normal; d5; OTRO	Error por cupon desconocido	Cupon desconocido
P25	R5, R8	4 kg; urbana; vip; d6; sin cupon	$9.650 -> $9.700	Fin de semana y redondeo
P26	R6, R8	2 kg; urbana; vip; d5; ENVIO10	$4.590 -> minimo $5.000	Minimo
P27	R4–R8	4 kg; rural; vip; d6; ENVIO10	$9.917,75 -> $9.900	Combinacion de reglas
P28	R3	2,99 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$6.000	Limite L1
P29	R3	9,99 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	$9.000	Limite L2
P30	R3, R8	10,01 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	Base $9.008; final $9.000	Limite L2
P31	R3, R8	49,99 kg; urbana; normal; d5; sin cupon	Base $40.992; final $41.000	Limite PMAX
P32	R5, R6, R8	4 kg; urbana; vip; d7; sin cupon	Base $9.000; VIP $7.650; mas $2.000 = $9.650; final $9.700	Orden del recargo y descuento

Caso P32

La tarifa base es $9.000. Descuento VIP: $9.000 × 0,85 = $7.650. El dia 7 es domingo, por lo que se agregan $2.000 despues del descuento: $9.650. Los $50 se redondean hacia arriba. Resultado esperado: $9.700.

3.5 Calculos detallados de resultados esperados

Caso P07

El peso es 11,3125 kg, por lo que supera L2 = 10 kg. El exceso es 11,3125 − 10 = 1,3125 kg.

Tarifa base = $9.000 + (1,3125 × $800) = $10.050.

La zona es urbana, no hay descuentos ni recargo de fin de semana. El costo es mayor que el minimo de $5.000. Como termina exactamente en $50, se redondea hacia arriba.

Resultado esperado: $10.100.

Caso P14

El peso de 4 kg pertenece al segundo tramo, asi que la tarifa base es $9.000.

Recargo rural = $9.000 × 0,15 = $1.350.

Subtotal = $9.000 + $1.350 = $10.350.

El valor esta a mitad entre $10.300 y $10.400; los $50 se redondean hacia arriba.

Resultado esperado: $10.400.

Caso P22

El peso de 4 kg pertenece al segundo tramo. La tarifa base urbana es $9.000.

Descuento VIP = $9.000 × 0,85 = $7.650.

Cupon ENVIO10, aplicado despues del descuento VIP = $7.650 × 0,90 = $6.885.

No hay recargo de fin de semana y el costo es mayor que el minimo.

Resultado esperado redondeado: $6.900.

Caso P25

La tarifa base para 4 kg en zona urbana es $9.000.

Descuento VIP = $9.000 × 0,85 = $7.650.

El dia 6 es sabado. Como E = 9 es impar, el recargo de $2.000 se agrega despues de los descuentos.

Subtotal = $7.650 + $2.000 = $9.650.

Los $50 se redondean hacia arriba.

Resultado esperado: $9.700.

Caso P26

El peso de 2 kg pertenece al primer tramo, cuya tarifa es $6.000.

Descuento VIP = $6.000 × 0,85 = $5.100.

Cupon ENVIO10, aplicado despues del descuento VIP = $5.100 × 0,90 = $4.590.

El resultado es menor que el costo minimo.

Resultado esperado: $5.000.

Caso P27

El peso de 4 kg tiene tarifa base de $9.000.

Recargo rural = $9.000 × 1,15 = $10.350.

Descuento VIP = $10.350 × 0,85 = $8.797,50.

Cupon ENVIO10 = $8.797,50 × 0,90 = $7.917,75.

Como es sabado y E = 9 es impar, se agregan $2.000 despues de los descuentos.

Subtotal = $7.917,75 + $2.000 = $9.917,75.

El multiplo de $100 mas cercano es $9.900.

Resultado esperado: $9.900.

3.6 Observaciones de la especificacion

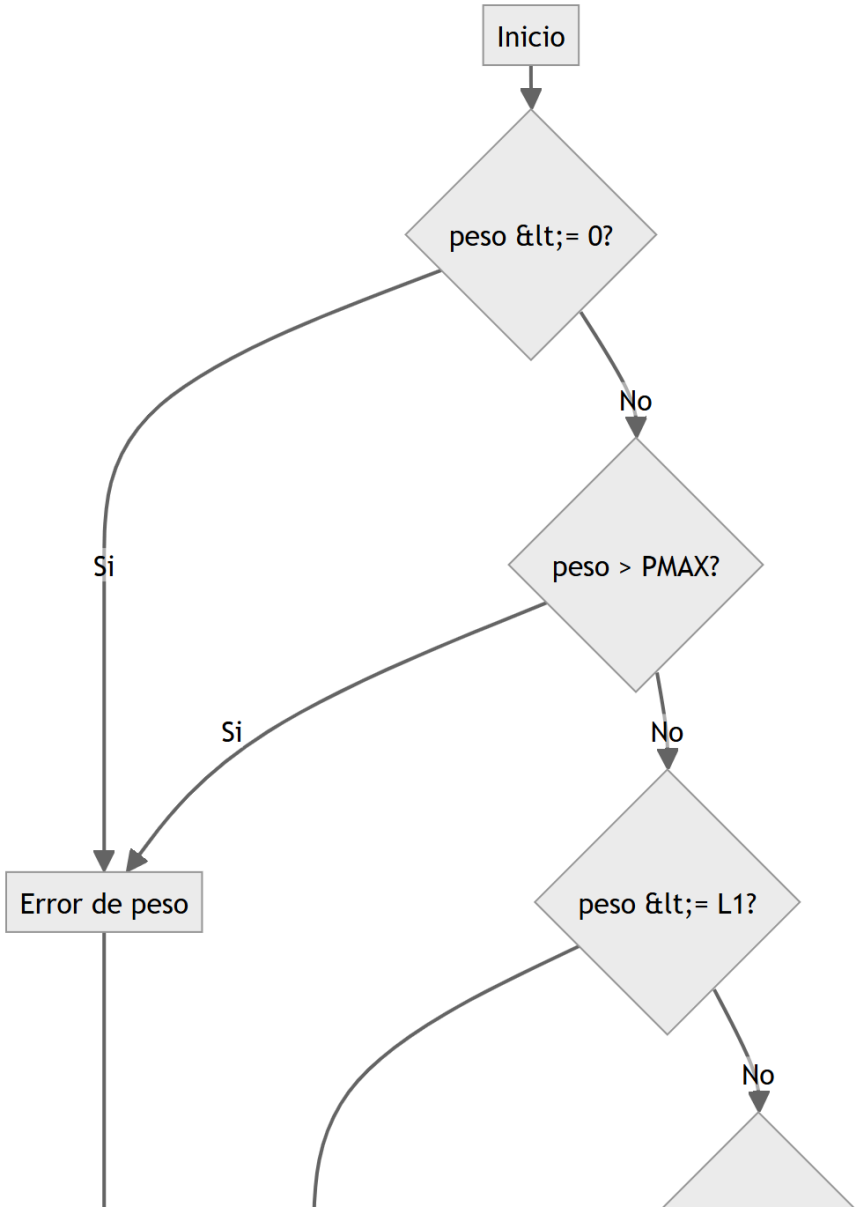
El enunciado no define que debe ocurrir si el tipo de cliente no es normal, frecuente o vip. En esta matriz no se asigna un resultado esperado para ese caso, porque no se debe inventar una regla que el profesor no especifico.

Los resultados de esta matriz se calcularon segun R1–R8 para Jhon. Al ejecutar los mismos casos contra el codigo heredado, algunos fallaran; esos resultados obtenidos se registraran despues en la Parte 5 como defectos.

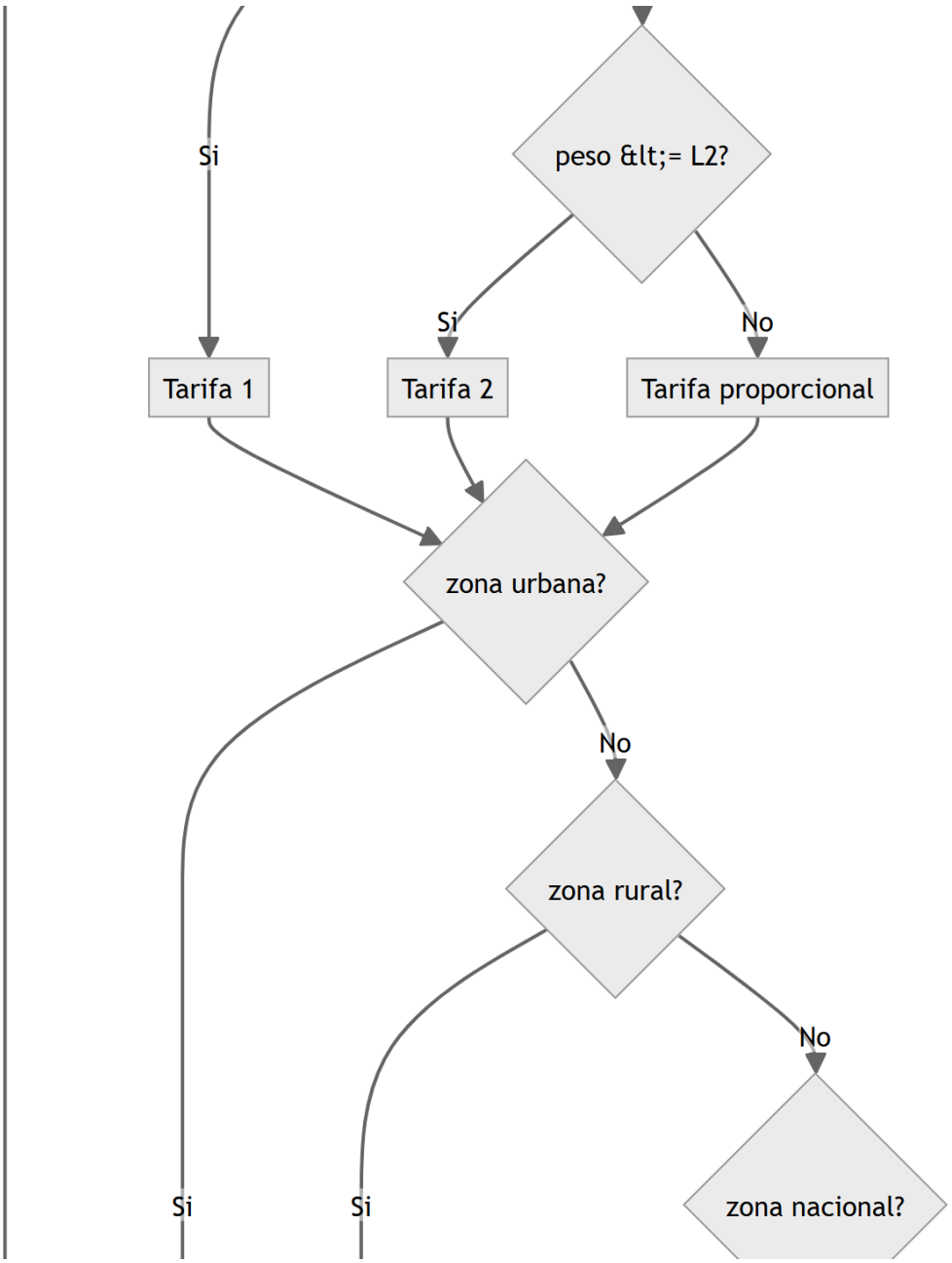
Parte 4 — Diseño de casos de caja blanca

4.1 Grafo de flujo del codigo heredado

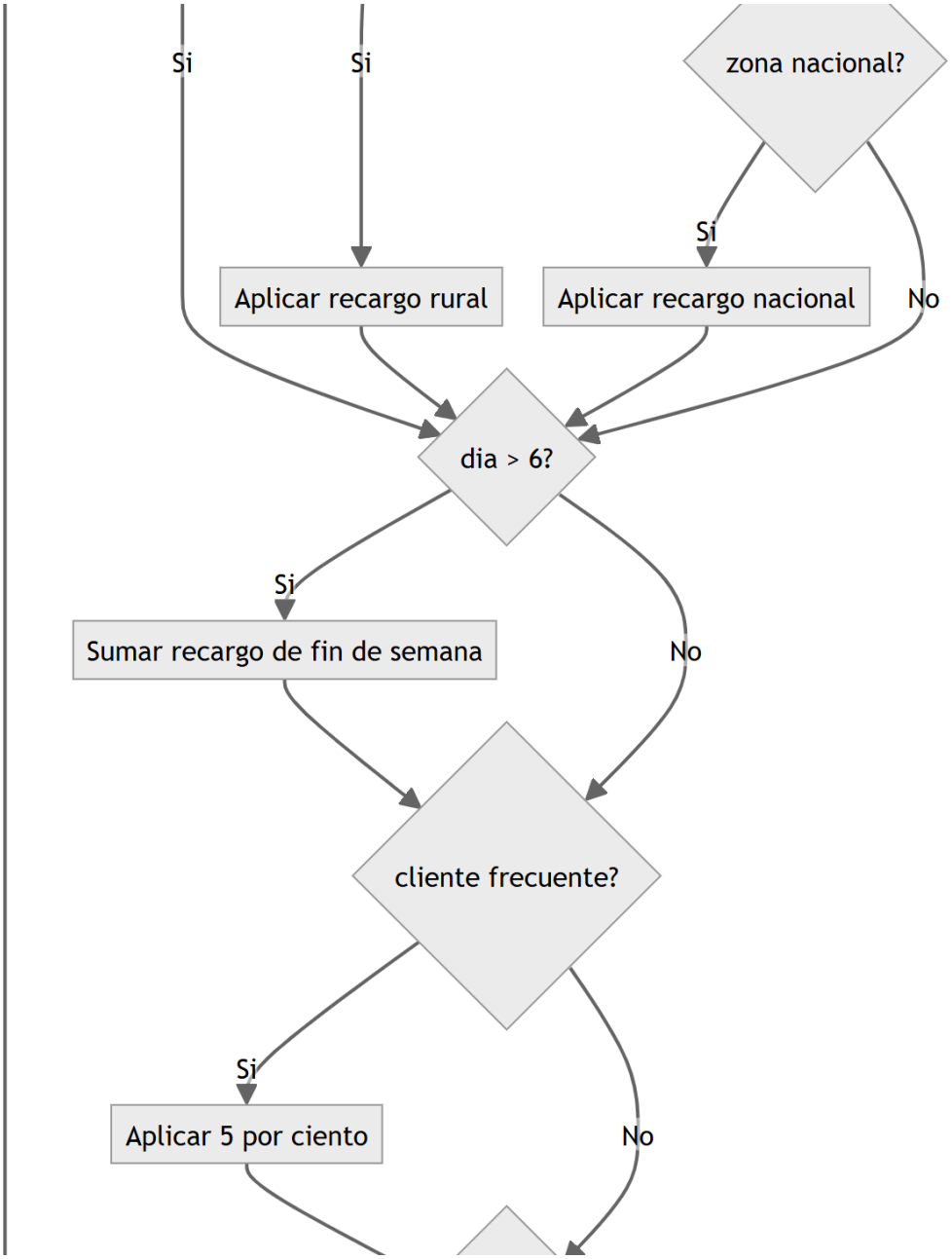
El grafo representa las decisiones de `calc` en `envios_heredado.py`. La ruta comienza validando el peso, selecciona un tramo, procesa la zona, el dia, el cliente, el cupon, el minimo y la opcion de impresion.



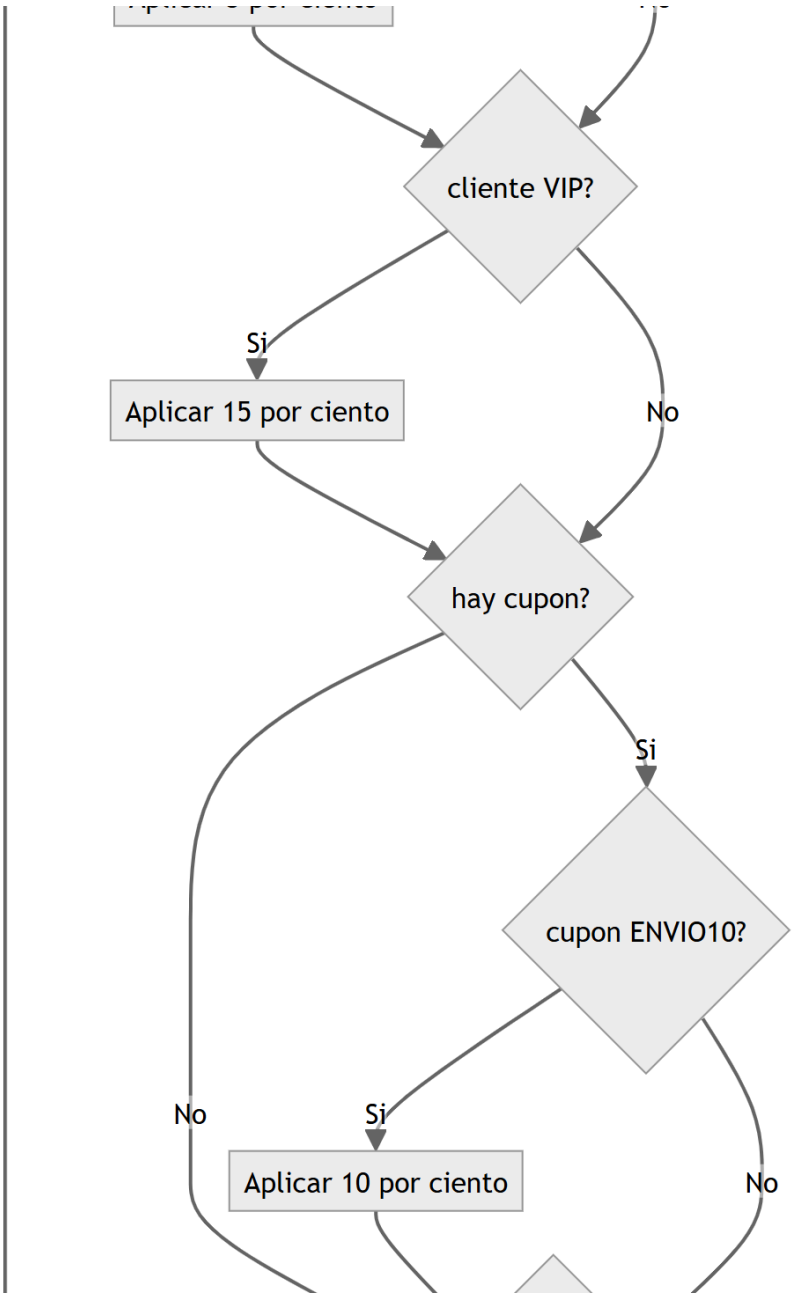
Grafo de flujo del código heredado (1/5)



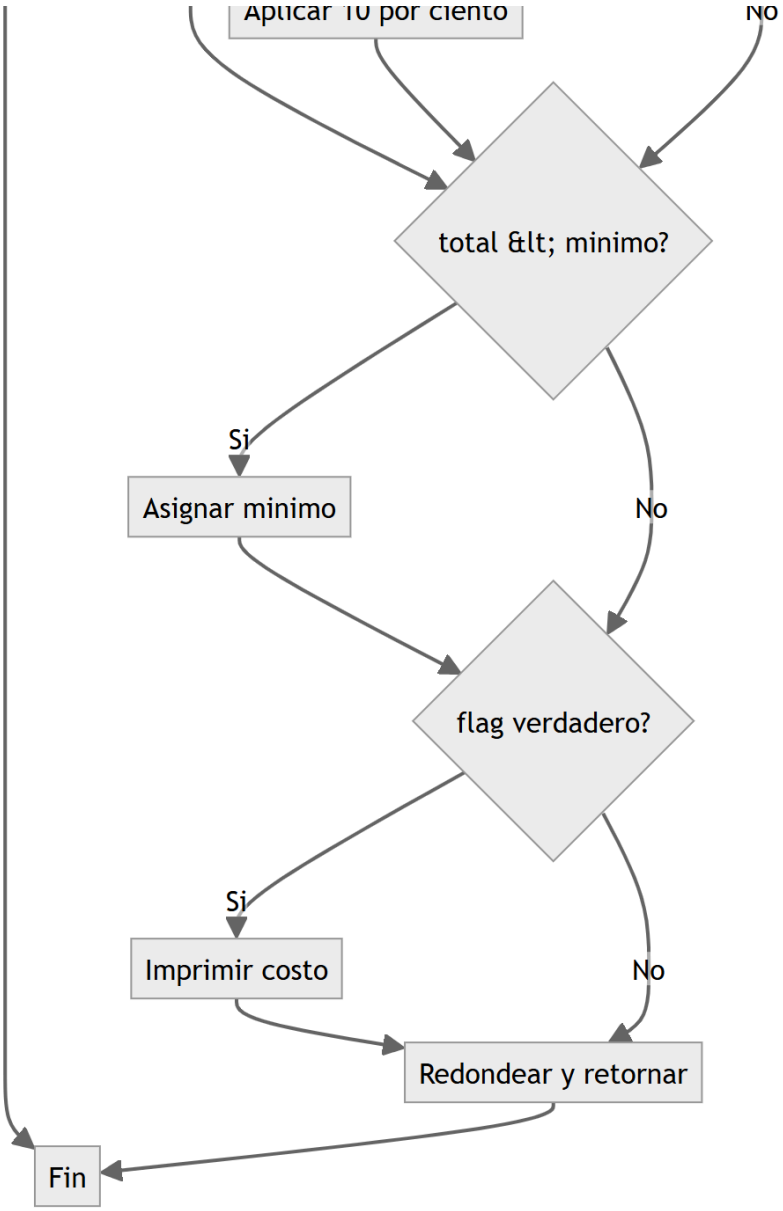
Grafo de flujo del código heredado (2/5)



Grafo de flujo del código heredado (3/ 5)



Grafo de flujo del código heredado (4/5)



Grafo de flujo del código heredado (5/5)

4.2 Complejidad ciclomática

Se cuentan 14 predicados binarios, separando las dos condiciones de validacion del peso (`peso <= 0` y `peso > PMAX`). La complejidad ciclomática es `V(G) = P + 1 = 14 + 1 = 15`. Se requieren 15 caminos independientes para recorrer las salidas de las decisiones del metodo heredado.

4.3 Caminos independientes

La columna observado se obtuvo ejecutando cada recorrido sobre `envios_heredado.py`. Las dos diferencias entre esperado y observado se conservaron como defectos, no se cambiaron los resultados esperados.

ID	Entrada o rama principal	Esperado	Observado en heredado
WB01	Peso primer tramo, urbana, normal, dia habil	$6.000	$6.000
WB02	Peso 0 kg	Error de peso	ValueError: peso invalido
WB03	Peso mayor que PMAX	Error de peso	ValueError: peso invalido

ID	Entrada o rama principal	Esperado	Observado en heredado
WB04	Peso del segundo tramo	$9.000	$9.000
WB05	Peso mayor que L2	$9.000 tras redondear	$9.000
WB06	Zona rural	$6.900	$6.900
WB07	Zona nacional	$8.400	$8.400
WB08	Zona fuera del catalogo	Error de zona	$6.000; no genera error
WB09	Domingo sin descuento	$8.000	$8.000
WB10	Cliente frecuente	$5.700	$5.700
WB11	Cliente VIP	$5.100	$5.100
WB12	Cupon desconocido	Error de cupon	$6.000; ignora el cupon
WB13	Cupon ENVIO10	$5.400	$5.400
WB14	Descuentos dejan un valor menor al minimo	$5.000	$5.000
WB15	Rama `flag=True`	Retorna $6.000 e imprime el diagnostico	Retorna $6.000 e imprime `costo: 6000`

4.4 Cobertura de sentencias y ramas

Al ejecutar juntos los 32 casos de caja negra y los 15 recorridos de caja blanca sobre la version heredada, Coverage.py registro 29 de 29 sentencias y 26 de 26 ramas: 100 % en ambas medidas. Esta cobertura indica que el codigo fue recorrido; no significa que los resultados cumplan los requisitos. La ejecucion tuvo 21 casos fallidos.

Parte 5 — Automatizacion, ejecucion y defectos

5.1 Suite y ambiente de ejecucion

La suite automatizada contiene 32 casos de caja negra (`registro_heredado.py`) y 15 recorridos de caja blanca (`caja_blanca_heredado.py`). El ambiente utilizado fue Windows, Python 3.15.2, pytest 9.2.0, pytest-cov 7.1.0 y Coverage.py 7.17.2. El comando de ejecucion conjunta fue:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest pruebas/registro_heredado.py pruebas/caja_blanca_heredado.py
--cov=envios_heredado --cov-branch --cov-report=term-missing -q
```

5.2 Registro de defectos del codigo heredado

ID	Defecto observado	Requisito	Severidad / prioridad	Casos relacionados
DEF-01	El mensaje de peso no incluye la tilde exigida	R1	Baja / P3	P01, P02, P03
DEF-02	Una zona desconocida recibe una tarifa	R2	Alta / P1	P10, WB08
DEF-03	Se aceptan dias fuera del rango 1–7	R2	Alta / P1	P11, P12, P13
DEF-04	El sabado no recibe el recargo de fin de semana	R5	Alta / P1	P18, P25, P27
DEF-05	El recargo del domingo se aplica antes del descuento	R5, R6	Media / P2	P32

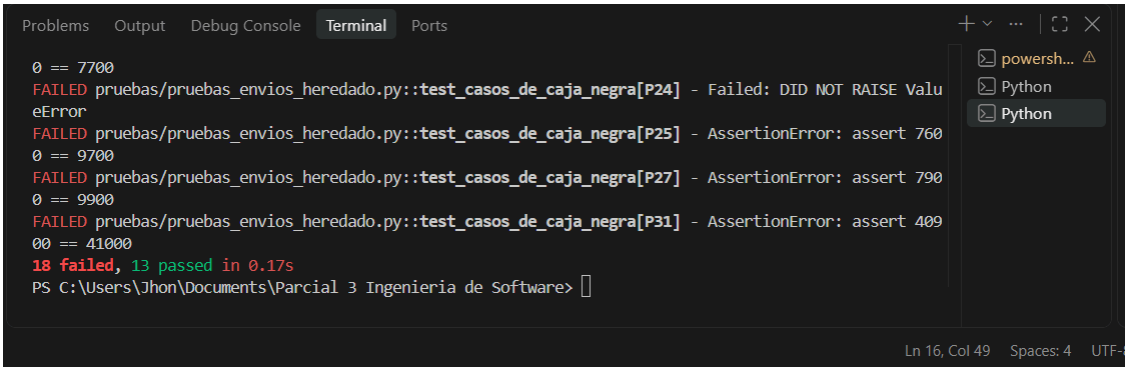
ID	Defecto observado	Requisito	Severidad / prioridad	Casos relacionados
DEF-06	El resultado se trunca en vez de redondearse al centenar mas cercano	R8	Media / P2	P07, P14, P19, P20, P22, P23, P31
DEF-07	Un cupon desconocido se acepta en vez de generar error	R7	Alta / P1	P24, WB12

5.3 Metricas de la ejecucion inicial

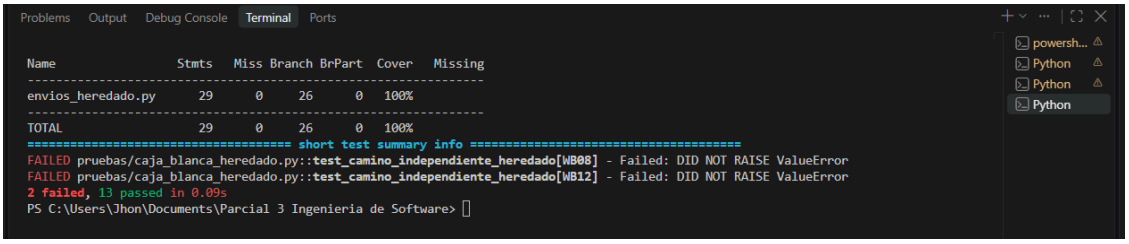
Metrica	Resultado	Base de calculo
Casos ejecutados	47	32 de caja negra + 15 de caja blanca
Casos aprobados	26 (55,32 %)	26 / 47 × 100
Casos fallidos	21 (44,68 %)	Resultados distintos de la especificacion
Defectos unicos registrados	7	Causas distintas agrupadas por requisito
Cobertura de sentencias	100 % (29/29)	Version heredada, ejecucion conjunta
Cobertura de ramas	100 % (26/26)	Version heredada, ejecucion conjunta

Los fallos del codigo heredado quedaron reproducidos antes de la correccion. El 100 % de cobertura no contradice los fallos: una prueba puede recorrer una rama y comprobar que el resultado de esa rama es incorrecto.

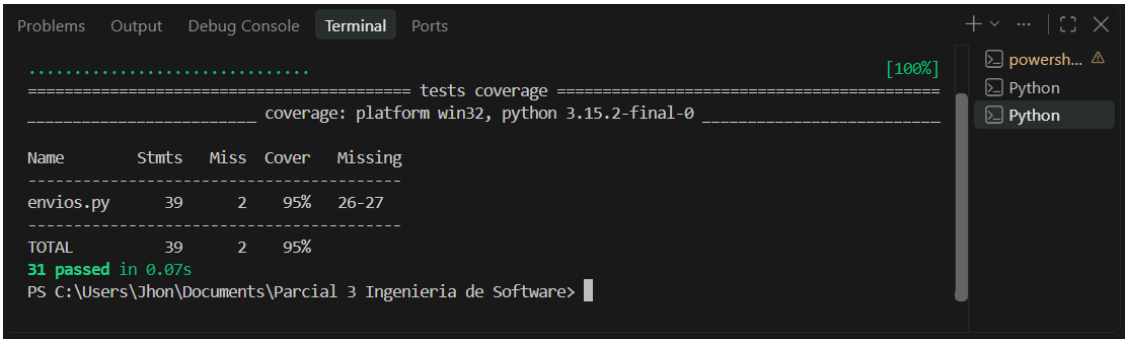
Evidencias del repositorio



Pruebas contra el código heredado



Ejecución de caja blanca sobre el código heredado



Pruebas y cobertura del código refactorizado

Ejecucion inicial completa: 26 aprobadas y 21 fallidas.

```
PS C:\Users\Jhon\Documents\Parcial 3 Ingenieria de Software> .\.venv\Scripts\python.exe -m pytest pruebas/test_envios.py --cov=envios --cov-branch --cov-report=term-missing -q
.............................                                                
```

Evidencia del cambio empresarial y versiones

```
PS C:\Users\Jhon\Documents\Parcial 3 Ingenieria de Software> .\.venv\Scripts\python.exe -m pytest pruebas/test_envios.py --cov=envios --cov-branch --cov-report=term-missing -q
.............................                                                                                                                                [100%]
================================================================ tests coverage ================================================================
_____________________________________________ coverage: platform win32, python 3.15.2-final-0 _____________________________________________

Name        Stmts   Miss Branch BrPart  Cover   Missing
-----------------------------------------------------------
envios.py      39      2     24      0    97%   26-27
-----------------------------------------------------------
TOTAL          39      2     24      0    97%
32 passed in 0.07s
PS C:\Users\Jhon\Documents\Parcial 3 Ingenieria de Software>
```

Regresion R1-R8: 32 pruebas aprobadas y 97% de cobertura (antes de CAMBIO=1).

```
PS C:\Users\Jhon\Documents\Parcial 3 Ingenieria de Software> git switch --detach 8db9081
>> .\.venv\Scripts\python.exe -m pytest pruebas/test_cambio_empresarial.py -q --tb=short
HEAD is now at 8db9081 test: specify enterprise change cases
FFFF.                                                                                                                                                    [100%]
================================================================ FAILURES ================================================================
_____________________________________ test_cambio_empresarial[empresarial-hasta-L2] _____________________________________
pruebas\test_cambio_empresarial.py:19: in test_cambio_empresarial
    assert calc(peso, zona, "empresarial", dia, cupon) == esperado
E   AssertionError: assert 10400 == 9100
E    +  where 10400 = calc(4, 'rural', 'empresarial', 5, None)
_____________________________________ test_cambio_empresarial[empresarial-en-L2] _____________________________________
pruebas\test_cambio_empresarial.py:19: in test_cambio_empresarial
    assert calc(peso, zona, "empresarial", dia, cupon) == esperado
E   AssertionError: assert 10400 == 9100
E    +  where 10400 = calc(10, 'rural', 'empresarial', 5, None)
_____________________________________ test_cambio_empresarial[empresarial-sobre-L2] _____________________________________
pruebas\test_cambio_empresarial.py:19: in test_cambio_empresarial
    assert calc(peso, zona, "empresarial", dia, cupon) == esperado
E   AssertionError: assert 10400 == 7900
E    +  where 10400 = calc(10.01, 'rural', 'empresarial', 5, None)
_____________________________ test_cambio_empresarial[empresarial-cupon-fin-de-semana] _____________________________
pruebas\test_cambio_empresarial.py:19: in test_cambio_empresarial
    assert calc(peso, zona, "empresarial", dia, cupon) == esperado
E   AssertionError: assert 14300 == 9800
E    +  where 14300 = calc(11, 'nacional', 'empresarial', 7, 'ENVIO10')
============================================================ short test summary info =============================================================
FAILED pruebas/test_cambio_empresarial.py::test_cambio_empresarial[empresarial-hasta-L2] - AssertionError: assert 10400 == 9100
FAILED pruebas/test_cambio_empresarial.py::test_cambio_empresarial[empresarial-en-L2] - AssertionError: assert 10400 == 9100
FAILED pruebas/test_cambio_empresarial.py::test_cambio_empresarial[empresarial-sobre-L2] - AssertionError: assert 10400 == 7900
FAILED pruebas/test_cambio_empresarial.py::test_cambio_empresarial[empresarial-cupon-fin-de-semana] - AssertionError: assert 14300 == 9
800
4 failed, 1 passed in 0.07s
PS C:\Users\Jhon\Documents\Parcial 3 Ingenieria de Software>
```

CAMBIO=1 antes de corregir: 4 pruebas fallaron y 1 aprobo.

```
PS C:\Users\Jhon\Documents\Parcial 3 Ingenieria de Software> git switch main
>> .\.venv\Scripts\python.exe -m pytest --cov=envios --cov-branch --cov-report=term-missing -q
Previous HEAD position was 8db9081 test: specify enterprise change cases
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
.....................................                                    [100%]
================================================== tests coverage ==================================================
_____________________________________ coverage: platform win32, python 3.15.2-final-0 _____________________________________

Name        Stmts   Miss Branch BrPart  Cover   Missing
-----------------------------------------------------
envios.py      55      0     18      0   100%
-----------------------------------------------------
TOTAL          55      0     18      0   100%
37 passed in 0.09s
PS C:\Users\Jhon\Documents\Parcial 3 Ingenieria de Software>
```

CAMBIO=1 corregido: 37 pruebas aprobadas y 100% de cobertura de sentencias y ramas.

```
* 18da8de (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) docs: complete required branch table
* 4c10e8d docs: fix branch table formatting
* 658ca3b docs: record required branch structure
* 7a6dc93 Delete docs/INFORME.pdf
*   5a92952 merge: add final report PDF
|\
| * 8da02e2 docs: add final report PDF
|/
* fdd794a docs: add final evidence captures
*   991a6c5 (tag: v2.1.0) merge: integrate enterprise change
|\
| * 82ad97b (origin/feature/cambio-empresarial, feature/cambio-empresarial) docs: complete report and changelog
| * 3eef8c9 feat: add enterprise discount and zone exemption
| * 8db9081 test: specify enterprise change cases
|/
* 14ad270 (tag: v2.0.0) docs: add current execution evidence
* 22a3ee4 cambio de nombre informe
* a39fb3c docs: record white-box design and baseline results
* 581933d (origin/test/suite, origin/refactor/estrategia, origin/fix/DEF-07, origin/fix/DEF-06, origin/fix/DEF-05, origin/fix/DEF-04, o
rigin/fix/DEF-03, origin/fix/DEF-02, origin/fix/DEF-01, test/suite, refactor/estrategia, fix/DEF-07, fix/DEF-06, fix/DEF-05, fix/DEF-04
, fix/DEF-03, fix/DEF-02, fix/DEF-01) feat: refactor envios and add tests
* 5754235 docs: corregir formato de tablas
* a3b8e7c docs: disena casos de caja negra para Jhon
* f22e2ba (tag: v1.0.0) chore: agrega codigo heredado personalizado
* 03ade39 docs: agrega plan de pruebas
* 970dbdf Delete Parcial 3 – Ingeniería de Software.md
* ffd5d60 docs: agrega requisitos y parametros personalizados
* 7c79297 docs: agrega requisitos y parametros personalizados
PS C:\Users\Jhon\Documents\Parcial 3 Ingenieria de Software>
```

Historial Git (git log –oneline –graph –all): main, feature/cambio-empresarial, fix/DEF-01 a fix/DEF-07, refactor/estrategia y test/suite, etiquetas v1.0.0, v2.0.0 y v2.1.0.

```
PS C:\Users\Jhon\Documents\Parcial 3 Ingenieria de Software> git fetch --all --prune
>> git branch -r
  origin/HEAD -> origin/main
  origin/feature/cambio-empresarial
  origin/fix/DEF-01
  origin/fix/DEF-02
  origin/fix/DEF-03
  origin/fix/DEF-04
  origin/fix/DEF-05
  origin/fix/DEF-06
  origin/fix/DEF-07
  origin/main
  origin/refactor/estrategia
  origin/test/suite
PS C:\Users\Jhon\Documents\Parcial 3 Ingenieria de Software>
```

Ramas remotas publicadas: feature/cambio-empresarial, fix/DEF-01 a fix/DEF-07, main, refactor/estrategia y test/suite.